

강병철

Senior Bioinformatician | Microbial Genomics · Workflow Engineering

수원, 대한민국 | sentim2@gmail.com | 010-5366-3411 | github.com/Bruce-BC

PROFILE

미생물·파지 유전체와 메타지놈 분석 서비스를 6년 이상 운영하며 연구개발, 고객 해석, 파이프라인 엔지니어링과 인프라 운영을 연결해 온 바이오인포매틱스 실무자입니다. WGS·Hybrid·16S·ITS 분석을 재현 가능한 워크플로로 통합했고, comparative genomics 기반 마커 발굴과 식중독균 NGS 다중검출 패널 개발에 참여했습니다. 분석 결과를 보고서와 의사결정으로 번역하고, 팀의 분석 표준을 만드는 역할에 강점이 있습니다.

CORE IMPACT

- 5인 생물정보팀의 분석 서비스 운영, 검수, 학술 대응 및 신규 인력 교육 총괄
- 보관 메일 기준 98개 이상의 고유 분석 의뢰 코드 대응 기록(WGS 28, Hybrid 21, 16S 19, Shotgun 18 등)
- 16S·ITS·Hybrid·WGS 4개 분석 유형을 단일 Snakemake 진입점과 컨테이너 환경으로 통합
- 식중독균 NGS 다중검출 관련 논문 2편 및 특허 1건, 전체 SCI(E) 논문 7편

EXPERIENCE

세니젠 | 생물정보팀 팀장 / 선임연구원 | 2020.03-현재

- WGS, Hybrid assembly, 16S/ITS amplicon 및 shotgun metagenome 분석 서비스를 설계·운영하고 결과 검수와 고객 학술 문의를 총괄했습니다.
- Bacteria, bacteriophage, virus, fungi 및 organelle genome의 de novo/reference-assisted assembly, annotation, comparative genomics를 수행했습니다.
- Snakemake 기반 통합 파이프라인을 모듈화하고 Conda, Docker, Singularity/Apptainer로 실행환경을 표준화했습니다.
- Python, R, Bash로 QC, taxonomic profiling, diversity 분석, AMR/virulence/mobile element 탐색, 시각화와 HTML 보고서 생성을 자동화했습니다.
- comparative genomics와 k-mer 분석으로 종·균주 특이 마커 후보를 발굴하고 qPCR/NGS 패널 개발에 분석 근거를 제공했습니다.
- Linux/HPC 분석서버와 NAS를 운영하고 Git 기반 소스관리, 분석 매뉴얼, 서버 사용정책과 신규 입사자 교육을 정착시켰습니다.

지나팩스 | Business Development | 2019.11-2020.01

- 국내외 비임상·임상 프로젝트의 견적, 일정, 시험물질, 보고서와 파트너 커뮤니케이션을 지원했습니다.

SELECTED PROJECTS

통합 미생물 유전체·메타지놈 분석 플랫폼

16S/ITS/QIIME2-DADA2, WGS, Illumina-Nanopore Hybrid assembly, annotation, AMR/VF 검색과 HTML 보고서 생성을 하나의 재현 가능한 Snakemake 구조로 통합했습니다. 서버별 프로파일과 컨테이너를 분리해 운영 안정성과 유지보수성을 높였습니다.

비교유전체 기반 바이오마커 발굴

공개 complete genome를 수집·필터링하고 군주 간 전장유전체 비교를 통해 primer 후보 영역을 도출했습니다. 실제 프로젝트에서 약 17 kb 후보구간을 FASTA 및 시각화 자료로 전달하고 민감도·특이도 관점의 후속 검증안을 제시했습니다.

파지 유전체 assembly 및 annotation 개선

단편화된 파지 assembly를 파라미터 조정과 reference-assisted assembly로 보완해 전체 샘플에서 1 contig 결과를 확보했습니다.

Prokka의 hypothetical protein 중심 주석을 RAST-tk로 재분석하고, circularity·depth·prophage 결과 해석까지 지원했습니다.

식중독균 NGS 다중검출 패널

comparative genomics/k-mer 기반 마커 발굴, 분석 파이프라인과 웹 인터페이스 구축에 참여했습니다. 연구 결과는 2023년 논문 2편과 2022년 특허로 연결되었습니다.

TECHNICAL SKILLS

- Languages: Python, R, Bash, SQL
- Workflow & Infra: Snakemake, Nextflow, Git, Conda, Docker, Singularity/Apptainer, Linux/HPC, Synology NAS, Lima
- Genomics: WGS, de novo/hybrid/reference-assisted assembly, genome annotation, comparative/pan-genomics, ANI/MLST, AMR/VF/HGT search
- Metagenomics: 16S/18S/ITS, shotgun metagenome, QIIME2, DADA2, alpha/beta diversity, PCoA, LEfSe, heatmap, phylogeny
- Phage/Virus: genome assembly, circularity review, Prokka/RAST-tk, prophage detection, ONT workflow evaluation

EDUCATION

- 경북대학교 대학원 의과학과, 석사 | 2016.02-2018.08
- 경북대학교 생명과학부 생명공학전공, 심리학 부전공, 학사 | 2008.03-2016.02

SELECTED PUBLICATIONS & PATENT

- Park et al. Novel next generation sequencing panel method for the multiple detection and identification of foodborne pathogens in agricultural wastewater. *Frontiers in Microbiology* 14 (2023).
- Park et al. Development and evaluation of a next-generation sequencing panel for the multiple detection and identification of pathogens in fermented foods. *Journal of Microbiology and Biotechnology* 33(1) (2023).
- Kang et al. Nothofagin suppresses mast cell-mediated allergic inflammation. *Chemico-Biological Interactions* 298 (2019).
- Patent: NGS 기반 식중독균 프라이머 세트 및 검출 방법 (2022, 공동).

LANGUAGE

English — IELTS 6.5 (2023.10)